NocturneClip 説明書

Version 1.0　2026-10-27

目次

はじめに

- 本品について
- 主な特徴
- 方式と、カメラを追加する方式との違い
- 純正カメラとの違い
- 動作環境
- 動作確認の結果

クイックスタート

- セットアップガイド
- 撮影ガイド
- 更新ガイド
- 削除

機能

- メニュー
- キー操作（左手のジェスチャー）
- F値とボケの大きさ
- ピント
- 写り
- 画面表示
- 付記：Spout 出力

設定リファレンス

他のプレイヤーへの影響

制限事項

よくある質問

トラブルシューティング

更新履歴

付録：仕組み

- 処理の流れ
- 奥行きの情報の使い道

ボケの大きさの計算
ピントの仕組み
ボケ生成の 5 段階
写りの違い
画面表示の仕組み
他のプレイヤーに影響しない仕組み

Readme

利用規約
権利表記
参考文献
連絡先

はじめに

本品について

NocturneClip（以下「本品」）は、VRChat の純正カメラで撮影する写真に、奥行きの情報を用いてレンズのようなボケを付与する、フィルター型のアバター用ギミックです。 デスクトップモードにおいて、純正カメラを使って手軽に撮影できることを目的としています。

主な特徴

- **純正カメラで撮影します。** 構図、ズーム、露出、シャッター、飛行モード、写真の解像度（最大 8K）は、純正カメラの操作をそのまま使用します。ピントのみ、本品が決めます（「純正カメラとの違い」を参照）。
- **ピントは自動です。** 画面中央に自動で合わせます。キー操作でピントを固定し、構図を変えることもできます。
- **F値をキーで切り替えられます。** 左Shift＋F1〜F6 に、6 段階の F値を割り当てます。
- **写りを選択できます。** Standard／Soft／Bubble の 3 種類です。
- **本品の描画は他のプレイヤーに見えません。** 本品は利用者自身の画面でのみ描画します。ただし、操作に用いる左手の形は他のプレイヤーにも見えます（「他のプレイヤーへの影響」を参照）。

方式と、カメラを追加する方式との違い

VRChat のカメラ用ギミックには、大きく分けて次の 2 つの方式があります。

	専用カメラを追加する方式	本品（フィルター方式）
ボケの元になる画像	アバターに持たせた専用カメラで、ワールドを描き直した画像	純正カメラが描画した 1 枚の画像と、その奥行きの情報
負荷	ワールドを描き直す分だけ増えます	描き直しを行わないため、比較的軽量です
操作	ギミック独自のカメラを操作します	純正カメラを使用します（ピントは本品が決めます）
手前のボケの正確さ	方式によっては、手前の物の背後に隠れた景色も描けます	1 枚の画像に写っていない背後の景色は、推定で補います

本品は、軽さと純正カメラの手軽さを優先し、手前のボケの正確さにおいて一部を譲っています。この方式に由来する弱点は「制限事項」に記載しています。

純正カメラとの違い

本品を使用している間は、純正カメラの操作の一部が次のように変わります。

純正カメラの機能	本品使用中
構図・ズーム・露出・シャッター・飛行モード・写真の解像度	純正カメラの操作のまま使用できます
フォーカス（絞りのアイコン）	「なし」にしてください。「なし」以外では、純正のボケと本品のボケが二重にかかります
ピント操作（画面上でのピント位置の指定、ピント距離の調整など）	効きません。ピントは本品の自動ピントと、左Shift＋F8 の固定のみで決まります
「表示」に出るピントの印・ピント距離の値	本品とは連動しません。本品のピント位置は、プレビュー中央の枠と上段の距離の表示で確認してください
自分のアバターを写さない設定	本品も写らなくなります。本品はアバターの一部として描画されるためです
他のプレイヤーを写さない設定	本品は通常どおり動作します

その他の純正カメラの設定との組み合わせは、確認していません。

動作環境

- PC版 VRChat（Quest 版・スマートフォン版には対応していません）
- デスクトップモード（VR での動作は確認していません）
- VRChat が指定する版の Unity、および VRChat SDK（Avatars）
- Modular Avatar 1.18.1 以上（VCC または ALCOM で導入）

本品が追加するパラメータ（ON/OFF、写りの選択）は、いずれも同期しない設定です。同期用のパラメータの容量は使用しません。

動作確認に使用した Version

- Unity 2022.3.22f1
- VRChat SDK（Avatars）3.10.4
- Modular Avatar 1.18.1

動作確認の結果

作者が次の環境で試した結果です。参考にしてください。

撮影できることを確認した環境

- GeForce RTX 5070 Ti
- RTX A4000 Laptop
- Radeon RX 7600
- Radeon 780M（CPU 内蔵の GPU）

Radeon RX 7600 では、4K・8K での撮影も確認しています。 Radeon RX 7600 と Radeon 780M は撮影できることのみを確認しており、負荷（fps）は計測していません。

負荷

本品は、純正カメラを開いている間にボケの処理を行います。負荷はボケの量によって大きく変わり、大きくボケる構図では、カメラを開いている間の負荷が大きくなります。 次の表は、PresentMon で計測した、本品による 1 フレームあたりの GPU の処理時間の増加です（ほぼ何も置いていないテスト用のワールド、VRChat のグラフィック設定は最高画質）。

環境	カメラを閉じた状態	カメラを開いた状態（ボケが少ない構図）	カメラを開いた状態（大きくボケる構図）
GeForce RTX 5070 Ti	約 0.3 ms	約 0.5 ms	約 4 ms
RTX A4000 Laptop（ノート用 RTX 3070 相当）	約 0.5〜0.8 ms	約 1 ms	約 11 ms

例として、RTX A4000 Laptop で大きくボケる構図を写している間は、約 200 fps が約 70 fps になりました。負荷は、ワールド、画面の解像度、ボケの量によって変わるため、目安として見てください。 カメラを閉じていても、本品を ON にしている間はわずかに負荷がかかるため、使用しないときは「ON」を解除してください。

クイックスタート

セットアップガイド

1. Modular Avatar を導入したプロジェクトに、本品のパッケージをインポートします。
2. メニューの「NocturneClip > セットアップ」を開きます。
3. 「アバター」欄に、シーンに配置したアバターを指定します。
4. 必要に応じて F値を変更します（「設定リファレンス」を参照）。
5. 「このアバターに入れる」を押します。
6. アバターをアップロードします。

導入後、アバターの中に「NocturneClip」オブジェクトが追加されます。

撮影ガイド

1. エクスプレッションメニューの「NocturneClip」から「ON」を選択します。デスクトップモードでは、純正カメラを開いている間はエクスプレッションメニューを操作できないため、カメラを開く前に ON にしてください。
2. 純正カメラを開き、フォーカス（絞りのアイコン）を「なし」に設定します。
3. 撮りたい物を画面中央に置きます。ピントが自動で合います。
4. 左Shift＋F1〜F6 で F値を選びます。F値が小さいほど大きくボケます。
5. 純正カメラで撮影します。写真の解像度は 1080p 以上を選んでください（720p では、F値などの表示が写真に写ります）。

画面の端にある物にピントを合わせたい場合は、その物を一度画面中央に置いて左Shift＋F8 を押し、ピントを固定してから構図を変えてください。

撮影を終えたら、メニューで「ON」を解除してください。カメラを開いている間は、プレビュー中も含めて処理を続けるためです。

更新ガイド

旧版を残したまま新しい版をインポートすると、エラーが発生する場合があります。次の手順で入れ替えてください。

1. 本品を導入したすべてのアバター（別のシーンにあるものを含む）から、「NocturneClip」オブジェクトを削除します。
2. プロジェクト内の「NocturneClip」フォルダを削除します。
3. 新しい版のパッケージをインポートします。
4. 本品を使うアバターごとに、セットアップ画面で「このアバターに入れる」を押します。
5. それぞれのアバターをアップロードします。

各アバターの設定（F値など）と、導入時に作成したデータは、すべて「NocturneClip」フォルダ内に保存されています。手順 2 ですべてのアバターの分が削除されるため、一部のアバターだけを入れ直すと、残りのアバターは正しく動作しません。F値を変更していた場合は、削除の前に控えておいてください。手順 1 を行わなかったアバターでも、導入時に破損した旧版の「NocturneClip」が見つかったときは、削除するかどうかの確認が表示されます。

削除

1. アバターの中の「NocturneClip」オブジェクトを削除します。
2. アバターをアップロードします。

本品を導入したアバターが他に無い場合は、プロジェクト内の「NocturneClip」フォルダも削除できます。

機能

メニュー

エクスプレッションメニューの「NocturneClip」に、次の項目があります。

項目	内容
ON	本品を有効にします。アバターを読み込み直すと、OFF に戻ります
Standard／Soft／Bubble	写りを選択します。初期値は Standard です。選択した写りは、アバターを読み込み直しても保持されます

キー操作（左手のジェスチャー）

キー	内容
左Shift＋F1	F値 1（初期値 F1.4）
左Shift＋F2	F値 2（初期値 F2）
左Shift＋F3	F値 3（初期値 F2.8）
左Shift＋F4	F値 4（初期値 F4）
左Shift＋F5	F値 5（初期値 F5.6）
左Shift＋F6	F値 6（初期値 F8）
左Shift＋F7	ピント固定の解除
左Shift＋F8	ピント固定

- キーの番号と F値の数字は対応していません。各キーの F値は、セットアップ画面で変更できます。
- 左手が何もしていない状態は、左Shift＋F1 と同じ扱いです。そのため、最もよく使う F値を F1 に割り当てることを推奨します。
- 左Shift＋F7・F8 を押しても、F値は直前に選んだ値のまま変わりません。
- 写りごとに異なる F値を設定している場合、写りを切り替えると、同じキーでも F値が変わります。
- 右手は表情の操作に残すため、左手を使用しています。左手の形に連動する表情や耳などがあるアバターでは、F値を変えるたびにそれらが変わります。気になる場合は、アバター側の左手の設定を見直してください。

F値とボケの大きさ

- ボケの大きさは、F値、ピント距離、純正カメラのズームから、実際のレンズと同じ計算で求めます。
- F値が小さいほど、ピント距離から離れるほど、また望遠側ほど、大きくボケます。
- 写真の解像度にかかわらず、写真全体に対するボケの大きさは一定です。

ピント

自動

画面中央の物にピントを合わせ続けます。細い物や小さな物（まつ毛、髪の毛先など）には合いにくい場合があります。

固定

左Shift＋F8 を押した時点の、純正カメラの位置と向きを記録します。以後は、記録した位置から記録した向きへ伸ばした線の上に見えている物に、ピントを合わせます。 固定した後にカメラの向きを変えて構図を変えても、ピントはその線上の物に残ります。

固定は、特定の被写体を追いかける機能ではありません。次の点にご注意ください。

- 被写体が動いて線上から外れると、ピントは線上にある別の物（背景など）に移ります。動く被写体は、固定し直してください。
- 線上の手前を別の物が横切ると、ピントはその物に移ります。
- 線上の物が画面に写っていない場合は、自動ピントに戻ります。再び写ると、固定に戻ります。ただし、カメラを大きく動かした場合などは、戻らないことがあります。そのときは左Shift＋F7 で解除し、固定し直してください。

固定は、左Shift＋F7 を押すか、メニューで「ON」を解除するまで続きます。固定する対象を変える場合は、左Shift＋F7 で一度解除してから、再度左Shift＋F8 を押してください。VRChat の仕様上、F8 を続けて押しても 2 回目は反映されません。F値を変えても、固定は解除されません。

写り

写り	特徴
Standard	なめらかで自然なボケ（初期値）
Soft	周辺減光が軽く、全体にやわらかい描写
Bubble	光の玉の縁が明るい、泡のようなボケ

画面表示

純正カメラのプレビューに表示します。

- 上段：F値／ピント距離／焦点距離（mm）
- その下：距離目盛り。ピントの合う範囲を緑で示します。
- 中央の枠：白はピントが自動で追従している状態、緑はピント固定中を示します。

表示は、描画の大きさが 1280×720 以下のときに描画します。そのため、写真の解像度を 720p にすると、表示が写真にも写ります。1080p 以上では写りません。

付記：Spout 出力

純正カメラの Spout 出力（OBS 等）においても、本品の写りで出力できます。出力の大きさが 1280×720 より大きい場合、画面表示は出力に含まれません。 ただし本品は写真撮影を前提としており、動画向けには作られていません。ピントがゆるやかに移動するなどの動画向けの挙動は備えておらず、ピントの移動は瞬時に切り替わります。

設定リファレンス

Unity のメニュー「NocturneClip > セットアップ」で開く画面の項目です。

項目	内容
アバター	導入先のアバター（シーンに配置したもの）
F値	左Shift＋F1〜F6 に割り当てる F値。見出し横で写りを選択すると、写りごとに異なる値を設定できます（初期値 F1.4／2／2.8／4／5.6／8）
このアバターに入れる	現在の設定でアバターに導入します。設定はアバターごとに保存され、次回そのアバターを指定したときに読み込まれます
詳しい設定 > ボケの最大の大きさ	ボケの大きさの上限（画面の大きさに対する割合）。小さくすると、大きくボケる場面で負荷が下がる可能性があります（効果は場面により異なります）
詳しい設定 > mm数基準	画面に表示する焦点距離（mm）の換算基準。フルサイズ 16:9／フルサイズ 3:2。表示の数字のみが変わり、ボケの大きさは変わりません
詳しい設定 > 初期値に戻す	上記の値をすべて初期値に戻します

他のプレイヤーへの影響

- 本品の描画は、利用者自身の画面でのみ行います。他のプレイヤーの画面には何も描画されず、他のプレイヤーが撮影する写真にも影響しません。
- パラメータはすべて同期しません。
- **左手の形は他のプレイヤーにも見えます。** F値の切り替えやピント固定は VRChat の左手のジェスチャーで行うため、手の形と、それに連動する表情などは、通常どおり他のプレイヤーにも見えます。

制限事項

- **至近距離の物を大きくぼかす写真は不得意です。** 目安として、レンズのすぐ前にある物を大きくぼかす構図です。特に明るい背景に細い物（窓枠等）が重なる箇所で、ボケの縁が浮いて見える、背後の物が途中で途切れる、手前の物の形が透けて見える、といった現象が生じます。手前の物に隠れた背景は画像に写っておらず、推定で補っているためです（「方式と、カメラを追加する方式との違い」を参照）。このような写真では、純正のボケのほうが自然な場合があります。純正のボケに戻す場合は、メニューで「ON」を解除し、純正カメラのフォーカスを元に戻してください。
- 半透明の物や一部のシェーダーを用いた物は、ボケ方が不自然になる場合があります（純正のボケでも同様です）。
- アニメ調のアバターの輪郭線は、手前でボケても細い線が残る場合があります。
- 写真の解像度を 720p にすると、F値などの表示が写真に写ります。
- ワールドの後処理（色の調整、光のにじみ等）は、本品の描画の後にかかります。そのため、後処理の強いワールドでは、画面表示の色が変わったり、文字がぶれて読みにくくなったりする場合があります。
- 動画（ストリームカメラ等）向けには作られていません。
- VR での動作は確認していません。デスクトップモードでの使用を推奨します。
- VRC+ のカメラドローンは対象外です。動作は確認していません。

よくある質問

他のプレイヤーに見えますか。 本品の描画は見えません。ただし、操作に用いる左手の形と、それに連動する表情などは見えます。

重いですか。 大きくボケる構図では、カメラを開いている間の負荷が大きくなります。詳しくは「動作確認の結果」を参照してください。

VR で使えますか。 VR での動作は確認していません。デスクトップモードでの使用を推奨します。

純正カメラの「飛行モード」とカメラドローンは違いますか。 違います。飛行モードは、純正カメラを手から離して動かす機能で、本品で使用できます。カメラドローンは VRC+ の別機能で、本品の対象外です。

純正カメラのフォーカスと併用できますか。 併用するとボケが二重にかかるため、純正カメラのフォーカス（絞りのアイコン）は「なし」にしてください。

写真に F値などの表示が写りますか。 写真の解像度が 1080p 以上であれば写りません。720p では写ります。

ピント固定で、動く人を追いかけられますか。 追いかけられません。固定は、記録した向きの線上に見える物に合わせる機能です。被写体が動いた場合は、固定し直してください。

プレビューと写真で、ボケの大きさは同じですか。 写真全体に対するボケの大きさは、解像度にかかわらず同じになるように計算しています。

トラブルシューティング

現象	対処
「Modular Avatar が入っていません」と表示される	VCC または ALCOM で Modular Avatar を導入してください
「Modular Avatar が古い版のため、NocturneClip のセットアップを使えません」と表示される	Modular Avatar を 1.18.1 以上に更新してください
「書き出し先が Android（iOS）になっています」と表示される	書き出し先を Windows に切り替えてアップロードしてください
「シーンが保存されていないため、入れられませんでした」と表示される	シーンを保存し、再度実行してください
インポート後にエラーが表示される	「更新ガイド」に従って入れ直してください
更新後、一部のアバターで動かない	本品を導入したすべてのアバターで「このアバターに入れる」を押し、アップロードし直してください
ボケない	メニューで「ON」になっているか確認してください。アバターを読み込み直すと OFF に戻ります
ボケが二重にかかる	純正カメラのフォーカス（絞りのアイコン）を「なし」にしてください
本品が写らない	純正カメラで自分のアバターを写さない設定になっていないかを確認してください
写真に F値などの表示が写った	写真の解像度を 1080p 以上にしてください
画面表示の色がおかしい、文字がぶれる	ワールドの後処理による場合があります。別のワールドで正常に表示されるか確認してください
純正カメラでピントを操作しても変わらない	仕様です。ピントは本品の自動ピントと、左Shift＋F8 の固定で決まります
左Shift＋F8 を押しても固定されない	すでに固定中です。左Shift＋F7 で解除してから、再度左Shift＋F8 を押してください
ピント固定中に、ピントが背景や別の物に移った	固定は記録した向きの線上の物に合わせます。被写体が動いた場合は、固定し直してください
F値を変えると表情が変わる	仕様です。左手の形に連動する表情があるアバターでは変わります

更新履歴

- **Version 1.0　2026-10-27** 初版

付録：仕組み

処理の流れ

```
純正カメラが描画した画像（色）と、奥行きの情報（深度）
        ↓
本品のシェーダーによる 5 段階の処理（利用者の PC で、純正カメラの描画中のみ）
        ↓
画面全体を覆う面で上書き → プレビューおよび保存写真に反映
```

- 純正カメラは写真用の描画の際、色の画像とともに、画面の各点がカメラから何 m 先にあるかという奥行きの情報（深度）を作成しています。本品はこれを読み取り、画素ごとの距離を求めます。
- アバター内に画面全体を覆う面を配置しており、純正カメラの描画中にのみ表示されます。通常の視点、鏡、ワールドの反射用カメラには描画しません。
- 画面の色は、Unity の GrabPass（その時点の画面を取り込む機能）で取得します。途中の結果は画面内を作業領域として次の段階へ受け渡し、最終段階ですべて上書きするため、写真には残りません。

奥行きの情報の使い道

- **ボケの大きさ**：画素ごとの距離とピント距離の差から、ボケの大きさを決めます。
- **手前と奥の区別**：ピントより手前の物と奥の物を分け、別々にぼかします。
- **自動ピント**：画面中央の距離を測り、ピントを合わせます。
- **画面表示**：ピント距離や距離目盛りを表示します。

ボケの大きさの計算

- 実際のレンズと同じ薄レンズの式により、画素ごとのボケの大きさ（錯乱円の大きさ）を計算します。
- 焦点距離は、純正カメラのズーム（画角）から求めます。基準はフルサイズのセンサー（縦 24mm）です。
- 「ボケの最大の大きさ」により、上限を画面の大きさに対する割合で定めています。

ピントの仕組み

- 自動：画面中央の距離を、周囲 5 点の中央値で測定して合わせます。細かな凹凸による揺れを抑えるためです。
- 固定：左Shift＋F8 を押した時点の純正カメラの位置と向きを、小さな記録用の仕組みに保存します。その後は、保存した位置と向きから伸ばした線が、現在の画像のどこに見えているかを奥行きの情報から探し、そこまでの距離に合わせます。

ボケ生成の 5 段階

1. **縮小**：画像を 1/2 に縮小し、色とボケの大きさを用意します。
2. **追加の縮小と区画分け**：1/4・1/8 の画像を作成します。あわせて画面を細かな区画（タイル）に分け、区画ごとに「最も手前でボケる物の大きさ」を記録します。手前の大きなボケが離れた位置まで届くかを、効率よく調べるためです。
3. **ボケの収集**：画素ごとに周囲の点を同心円状に読み取り、「その点のボケがこの画素まで届くか」を判定して集めます。奥のボケと手前のボケは別々に集めます。
    - 奥のボケは、その画素自身のボケより大きく広がらないように制限します。くっきりした被写体の上に、背景のボケがにじまないようにするためです。
    - 手前のボケは、背後の物に覆いかぶさるように広げ、覆っている度合い（被覆率）もあわせて記録します。
    - 手前の物に隠れた背景は画像に写っていないため、周囲の見えている部分から推定して補います（「制限事項」の原因です）。
    - 明るい点はやや強く扱い、光の玉が明瞭に出るようにします。
4. **平滑化**：3x3 の中央値フィルタにより、収集時に生じるざらつきや輪状の模様を除去します。
5. **合成**：元の解像度に戻して合成します。ピントの合っている部分は元の鮮明な画像、わずかにボケる部分は元の解像度のまま小さくぼかした画像、大きくボケる部分は 1/2 で生成したボケを用います。いずれを用いるかを元の解像度の深度で決めるため、被写体の輪郭は鮮明に保たれます。最後に手前のボケを被覆率に応じて重ね、周辺減光などの描写特性を加えます。

写りの違い

各写りは同じ仕組みを用い、次の値を変えて作成しています。

- 光の玉の縁の明るさ、中心の抜け具合（Bubble は縁が明るく中心が抜けます）
- 玉の縁のやわらかさ
- 画面端で玉が欠ける形（キャッツアイ）と、渦を巻くような流れ
- 玉の縁のわずかな色ずれ
- 周辺減光の強さ

画面表示の仕組み

- プレビューと保存写真は、描画の大きさで判別しています（1280×720 以下をプレビューとして扱います）。このため、720p の写真には表示が写ります。
- 表示は同じ全画面の面の中で描画しているため、追加の負荷はほとんどありません。

他のプレイヤーに影響しない仕組み

- GrabPass は、描画する面が画面に現れた時点で画面を取り込みます。シェーダー内で描画を取りやめても、取り込み自体は止まりません。そのため、面を含むオブジェクト自体を、利用者自身の画面でのみ有効にしています（IsLocal を条件とした切り替え）。
- 初期状態は無効であり、パラメータもすべて同期しないため、他のプレイヤーの画面には面そのものが存在しません。

Readme

利用規約

第1条（著作権）
本ギミック「NocturneClip」（以下「本品」）の著作権は、作者 Saku23 に帰属します。

第2条（利用者）
本規約において「利用者」とは、作者または作者が認めた販売・配布元から本品を正規に入手した者をいいます。

第3条（利用の範囲）
利用者は、本品を自身のアバターに組み込んで利用することができます。組み込むアバターの数に制限はありません。

第4条（改変）
利用者は、自身で利用する目的に限り、本品を改変することができます。

第5条（導入・改変の依頼）
利用者は、本品の導入または改変を第三者に依頼することができます。ただし、依頼先も本品を正規に入手している場合に限ります。依頼先は、受け取ったデータを、依頼された作業以外の目的で利用してはなりません。

第6条（禁止事項）
利用者は、次の行為を行ってはなりません。

1. 本品の再配布、譲渡、販売。改変したものを含みます。ただし、前条の依頼に必要な範囲での受け渡しを除きます。
2. 本品を組み込んだアバターを販売・配布すること、または第三者が利用できる状態（パブリックアバター等）でアップロードすること。

第7条（撮影物の扱い）
本品を用いて撮影した写真および動画は、商用・非商用を問わず、公開、配信、販売、作品への利用を含め、自由に利用できます。本品の作者名の表記は不要です。

本条は本品の作者による許諾です。写っているアバター、ワールド、人物等の権利や利用条件、撮影・公開についての同意を免除するものではありません。

第8条（不具合の報告）
不具合の報告は受け付けます。ただし、修正を保証するものではありません。

第9条（保証の範囲）
本品は現状のまま提供します。特定の環境での動作、および VRChat・Unity 等の今後の仕様変更への対応は保証しません。

第10条（責任の範囲）
本品の利用に関して作者が利用者に対して損害賠償責任を負う場合、その範囲は、作者の故意または重大な過失による場合を除き、利用者が本品の入手のために支払った金額を上限とします。

第11条（規約の変更）
作者は、本規約を変更することがあります。変更する場合は、変更内容と効力発生日を、本品の配布ページまたは作者の X アカウントで事前に告知します。

変更前に本品を入手した利用者の、変更前の規約で認められていた利用（変更前に撮影した写真・動画の利用を含みます）は、変更後も引き続き認めます。

権利表記

- Modular Avatar（作者 bd_）：MIT License。本品には含まれていません。別途導入してください。
- VRChat SDK：VRChat Inc. の利用規約に従います。本品には含まれていません。
- アイコンおよび数字の表示は、本品のために制作したものです。

「VRChat」は VRChat Inc. の商標です。本品は VRChat Inc. とは関係のない個人の制作物です。

参考文献

ボケの生成方法は、次の公開資料の考え方を参考にしています。コードの転用は行っていません。

- Jorge Jimenez「Next Generation Post Processing in Call of Duty: Advanced Warfare」SIGGRAPH 2014 ― タイルによる手前のボケの到達範囲の判定、手前と奥の分離収集、3x3 中央値フィルタ、画素ごとの回転に用いるノイズ（Interleaved Gradient Noise） https://www.iryoku.com/next-generation-post-processing-in-call-of-duty-advanced-warfare/
- Tiago Sousa「CryEngine 3 Graphics Gems」SIGGRAPH 2013 ― 収集方式のボケと仕上げの中央値フィルタ
- Guillaume Abadie「A Life of a Bokeh」SIGGRAPH 2018（Unreal Engine の被写界深度）― 手前と奥を別の層として扱う考え方 https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/cinematic-depth-of-field-in-unreal-engine
- AMD FidelityFX Depth of Field ― 手前の物の背後を周囲から補う考え方 https://gpuopen.com/manuals/fidelityfx_sdk/techniques/depth-of-field/
- Catlike Coding「Depth of Field」― 奥のボケを手前ににじませない考え方 https://catlikecoding.com/unity/tutorials/advanced-rendering/depth-of-field/
- 薄レンズの式（ボケの大きさの計算）

VRChat および Unity の仕様は、次の公式資料で確認しています。

- VRChat Shader Globals：https://creators.vrchat.com/worlds/vrc-graphics/vrchat-shader-globals
- VRChat Animator Parameters：https://creators.vrchat.com/avatars/animator-parameters/
- VRChat Camera：https://wiki.vrchat.com/wiki/Camera
- Unity GrabPass：https://docs.unity3d.com/2022.3/Documentation/Manual/SL-GrabPass.html

連絡先

- 作者：Saku23
- X：@Saku23_vrc（DM）